

Modelo Relacional – Aula 5



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PIAUÍ
CAMPUS PICOS

MAÍLA DE LIMA CLARO
claromaila@gmail.com

Conceitos do modelo relacional

- ▶ Representa o BD como uma coleção de **relações**.
- ▶ Informalmente, uma relação se parece com uma **tabela**, com linhas e colunas.
 - ▶ Cada linha representa uma coleção de valores de dados relacionados.
 - ▶ Cada coluna representa um atributo. O nome da coluna ajuda na interpretação dos significados dos valores em cada linha.

Modelo Relacional

- ▶ Terminologia do modelo relacional:
- ▶ Linha = **tupla**
- ▶ Cabeçalho de coluna = **atributo**
- ▶ Tabela = **relação**
- ▶ Tipo de dado que descreve os valores que podem aparecer em cada coluna = **domínio**.

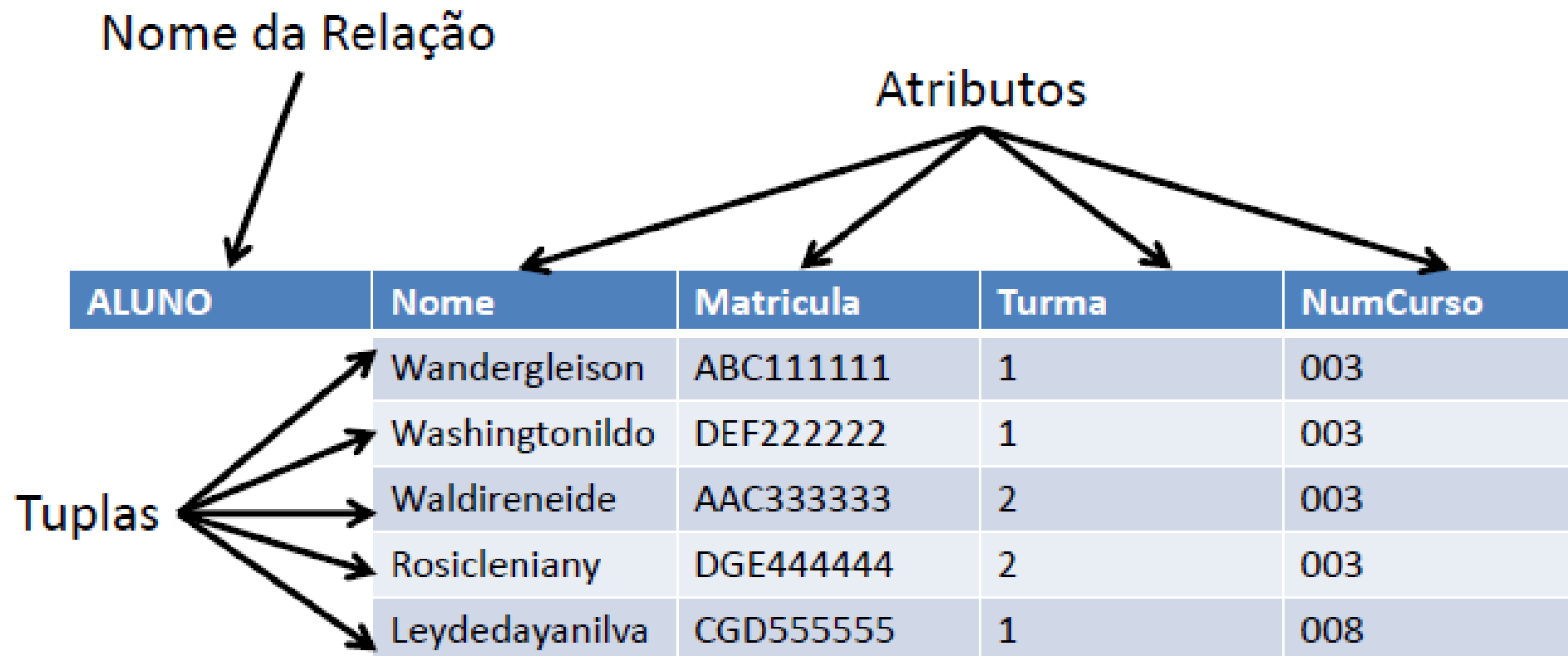
Domínio

- ▶ Um **domínio** D é um conjunto de valores atômicos (indivisíveis).
- ▶ Pode ser especificado por meio da definição de um **tipo de dado** ou **formato** do qual os valores que formam o domínio sejam retirados. Ex.:
 - ▶ Numeros_CPF: o conjunto de 11 dígitos validados para CPF, no formato ddd.ddd.ddd-dd.
 - ▶ Nomes: O conjunto de caracteres que representa os nomes de pessoas.
 - ▶ Idades_empregado: possíveis idades dos empregados de uma empresa; cada um deve ter um valor entre 15 e 80 anos.
 - ▶ Medias_notas: possíveis valores para a média de um aluno em uma disciplina; cada uma deve possuir valores reais (ponto-flutuante) entre 0 e 10

Esquema da relação

- ▶ Um **esquema de relação** R , indicada por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ é composto de um nome de relação R e uma lista de atributos $A_1, A_2, \dots, A_n$.
- ▶ Um **atributo** é o nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema de relação R
- ▶ Exemplo de esquema de relação:
 - ▶ ALUNO (Nome, Matricula, Fone, Endereco, Idade, IRA)
- ▶ Descrição definindo o tipo de dado de cada atributo
 - ▶ ALUNO (Nome: *String*, Matricula: *String*, Fone: *Integer*, Endereco: *String*, Idade: *Integer*, IRA: *real*)
- ▶ Uma relação (ou **estado da relação**) r do esquema de relação R é um conjunto de n -tuplas $r = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$

Modelo Relacional



Características de relações

- ▶ A ordem das tuplas e dos atributos não tem importância
- ▶ Todo atributo possui valor atômico
- ▶ Cada atributo numa relação tem um nome que é único dentro da relação.
- ▶ Todas as tuplas devem ser únicas (conjunto).

Chaves

- ▶ SuperChave – É um conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, nos permitem identificar de maneira unívoca uma entidade em um conjunto de entidades. Em outras palavras, não podem existir duas ou mais linhas da tabela com o(s) mesmo(s) valores de uma SuperChave
- ▶ Chave Candidata – São superchaves de tamanho mínimo, candidatas a serem chaves primárias da relação. Ou seja, atributo ou conjunto de atributos que permitem identificar de forma inequívoca qualquer tupla dessa relação. Este conjunto não pode ser reduzido sem perder qualidade.

Chaves

- ▶ Chave Primária – São chaves cujo os atributos são usados para identificar as tuplas em uma relação. Geralmente, é escolhida a chave candidata de menor tamanho.
- ▶ Chave Estrangeira – São atributos de uma relação que fazem referência à chave primária de outra relação, ou até mesmo à própria.

Chaves de uma relação

- ▶ Convenciona-se sublinhar os atributos que compõem a chave primária. Ex.: Empregado (Matrícula, Nome, Endereço, Função, Salário).
- ▶ Um mesmo atributo pode ter nomes diferentes nas diversas relações em que participa. Ex.: Empregado (Matrícula, Nome, Endereço, Função, Salário, Dep) e Departamento(CodDepart, Nome, Endereço).
- ▶ Atributos que representam diferentes conceitos podem ter o mesmo nome. Ex.: Ver os atributos Nome do exemplo anterior.

Restrições do Modelo Relacional

- ▶ Existem limitações para os valores reais em um estado do banco de dados, derivadas de regras do minimundo.
- ▶ Essas restrições podem ser:
 - ▶ Restrições inerentes baseadas em modelo – restrições inerentes ao modelo de dado em questão. Dizem respeito às características das relações. Ex: Sem tuplas duplicadas.
 - ▶ Restrições baseadas em esquema – Podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dado, normalmente por suas especificações em DDL. (Serão discutidas com mais detalhes adiante).
 - ▶ Restrições baseadas em aplicação (restrições semânticas ou regras de negócio) - não podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados, e, por isso, devem ser impostas pelos programas de aplicação.

Restrições do Modelo Relacional

- ▶ **Restrições de Domínio** – Especificam que, dentro de cada tupla, o valor de cada atributo A deve ser um valor atômico do domínio $\text{dom}(A)$.
- ▶ **Restrições de Chave** – Tentam garantir que todas as tuplas da relação sejam distintas (não apresentem a mesma combinação de valores para todos os seus atributos), utilizando um subconjunto SK de atributos que, independente do estado da relação, não tenham repetição na combinação de valores para esses atributos (restrição de unicidade).
 - ▶ Esse subconjunto SK é chamado **superchave**.
 - ▶ Toda relação tem, pelo menos, uma superchave default: O conjunto de todos os seus atributos

Restrições do Modelo Relacional

- ▶ Restrições de Chave (cont.)
- ▶ Chave – uma superchave que não apresente atributos redundantes, satisfazendo duas restrições:
 - ▶ 1. Duas tuplas distintas, em qualquer estado da relação, não podem ter valores idênticos para (todos) os atributos da chave.
 - ▶ 2. A chave é uma **superchave mínima** – isto é, uma superchave da qual não podemos remover quaisquer atributos e ainda manter a restrição de unicidade garantida pela condição 1.

Restrições do Modelo Relacional

- ▶ Restrições de Chave (cont.)
- ▶ Um esquema de relação pode ter mais de uma chave.
 - ▶ Cada uma das possíveis chaves é chamada de **chave candidata**.
 - ▶ É comum indicar uma das chaves candidatas como a **chave primária** da relação, cujo valor identificará as tuplas da relação.

Restrições de Chave (Exemplo: cadastro de modelos de veículos)

Chave

Superchave

Modelo	Ano	Empresa
Road Runner	1967	Plymouth
Dodge Challenger	1967	Chrysler
Dodge Challenger	1968	Chrysler
Camaro	1967	Chevrolet
Camaro	2013	Chevrolet
GTO	1970	Pontiac
El Camino	1969	Chevrolet
Gran Torino	1973	Ford
Maverick	1973	Ford
Maverick	1979	Ford

Restrições do Modelo Relacional

- ▶ **Restrições em valores Null (nulos)** – Especifica se valores *null* serão ou não permitidos.
 - ▶ Caso o valor de um atributo não possa ser *Null*, o mesmo deve ser especificado como *NOT NULL*.
- ▶ **Restrição de integridade da entidade** – Estabelece que nenhum valor de chave primária pode ser *null*.
 - ▶ Um valor de chave *Null* implica que a tupla não poderá ser identificada, ou que não poderemos distingui-las, se tentarmos fazer referência a elas por meio de outras relações.

Restrições do Modelo Relacional

▶ Restrição de integridade referencial.

- ▶ Declara que uma tupla em uma relação, que faz referência a outra relação, deve se referir a uma **tupla existente** nessa relação.
- ▶ Utiliza o conceito de chave estrangeira.

CodDep	Nome	MatGere
D2	Produção	210
D1	custos	205
D5	Pessoal	NULL

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24, Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

Inserir

- ▶ 1. Inserir <'102','André',null, 'Engenheiro', '1.980','D2'> => é aceito sem problemas
- ▶ 2. Inserir <'100', 'Maria', null, 'Técnica', '950','D1'> => viola a restrição de chave.
- ▶ 3. Inserir <null, 'Cecília', null, 'Engenheiro' , '1.950','D1'> => viola restrição de integridade de entidade.
- ▶ 4. Inserir <'108', 'Mauro', 'Rua 4', 'Técnico', '980','B6'> => viola a restrição de integridade referencial.

Inserir

- ▶ O que fazer quando se detectar uma violação de integridade?
 - ▶ Rejeitar a inserção (podendo explicar o porquê)
 - ▶ Tentar corrigir a anomalia para depois inserir.

Remoção

- ▶ 1. Remover da tabela empregado a tupla com matrícula = '100'. => remoção aceita sem problemas.
- ▶ 2. Remover da tabela departamento a tupla com CodDep = 'D1'.=>viola a regra de integridade referencial. Pois existem empregados que estão alocados neste departamento.

Remoção

- ▶ O que fazer quando uma violação ocorrer numa remoção?
 - ▶ Rejeitar a remoção
 - ▶ Dar o efeito cascata na remoção, removendo todas as tuplas referenciadas por aquela tupla que está sendo removida.
 - ▶ Modificar os atributos referenciados para novos valores ou nulos (caso não façam parte da chave primária).
- ▶ Dos três tipos de restrições de integridade discutidas, uma operação de remoção poderá violar apenas a integridade referencial.

Modificar

- ▶ 1. Modificar o salário do empregado com matrícula='250' => operação aceita sem problemas.
- ▶ 2. Modificar o número do departamento da tupla de empregado com matrícula '210' para 'D1' => operação aceita sem problemas.
- ▶ 3. Modificar o número do departamento de empregado '108' para 'D9' => viola a integridade referencial
- ▶ 4. Modificar a matrícula do empregado '100' para '250' => viola regra de integridade de chave.

Chave Estrangeira

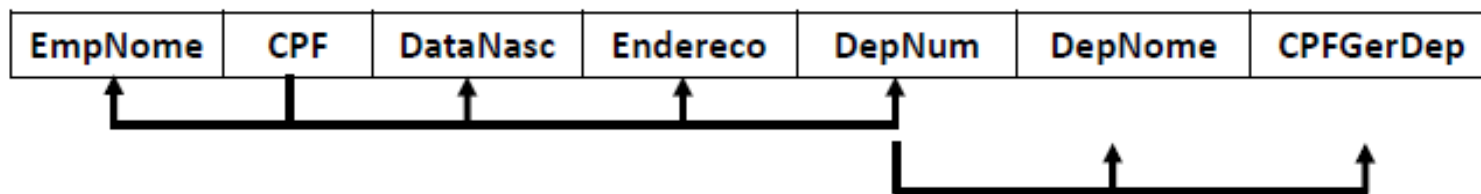
- ▶ Um conjunto de atributos FK do esquema da relação R1 (relação referência) é uma chave estrangeira de R1, que faz referência à relação R2 (relação referida), se satisfizer as duas seguintes regras:
 - ▶ Os atributos de FK tem o(s) mesmo(s) domínio(s) que os atributos da chave primária PK de R2;
 - ▶ Um valor de FK em uma tupla $t1$ do estado corrente $r1(R1)$ ou ocorre como um valor de PK para alguma tupla $t2$ do estado corrente $r2(R2)$

Outros tipos de restrições

- ▶ Restrições de integridade semântica – baseadas nas regras do minimundo, podem ser especificadas e impostas no banco relacional por meio de gatilhos (*triggers*) e asserções (*assertions**).
- ▶ **Gatilho** – especifica um evento que dispara uma ação se uma condição for satisfeita em determinado evento.
 - ▶ Ex: Calcular automaticamente o salário de um novo empregado que foi nomeado para um departamento
- ▶ **Asserção** – Mecanismo que permite verificar se um valor que será inserido no banco não viola alguma regra do minimundo.
 - ▶ Ex: Um empregado ser cadastrado com o salário superior ao de seu gerente.

Outros tipos de restrições

- Dependência funcional – Estabelece um relacionamento funcional entre dois conjuntos de atributos X e Y em uma relação R, onde o valor de X determina o valor de Y em todos os estados da relação

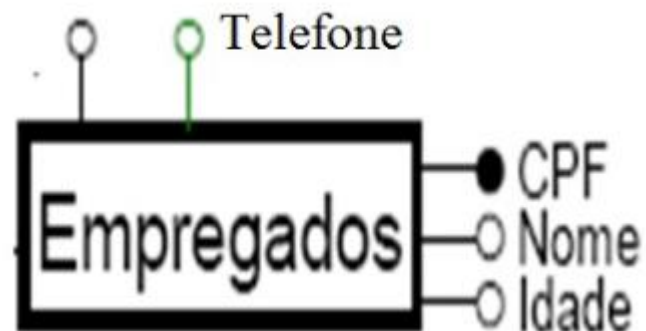


Restrições de Estado Vs. Restrições de Transição

- ▶ Restrições de estado – definem as restrições que o estado válido do BD deve satisfazer
- ▶ Restrições de transição – lidam com as mudanças de estado no banco de dados.

Conversão do MER para Modelo Relacional

- ▶ Toda entidade transforma-se em uma tabela.
- ▶ O atributo-identificador da Entidade torna-se uma chave primária da tabela.

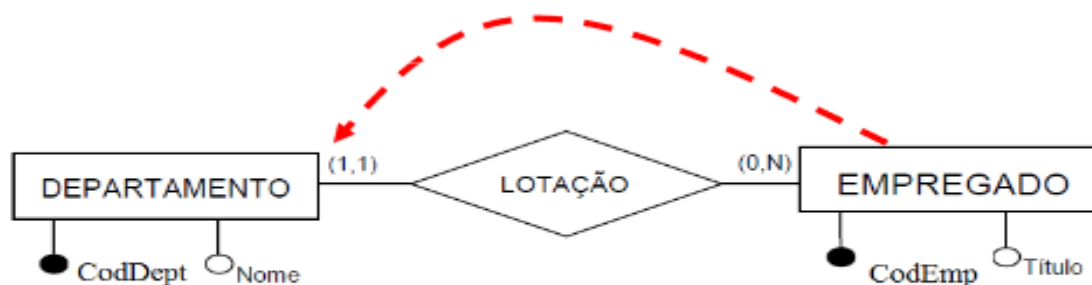


- ▶ Empregados (CPF, Nome, Idade, Telefone)

Conversão do relacionamento (1,N)

► ADIÇÃO DE COLUNAS

- A entidade com cardinalidade máxima igual a 1 recebe o atributo Identificador da entidade relacionada, bem como os atributos dos relacionamentos (caso existam)



Departamento (CodDept, Nome)

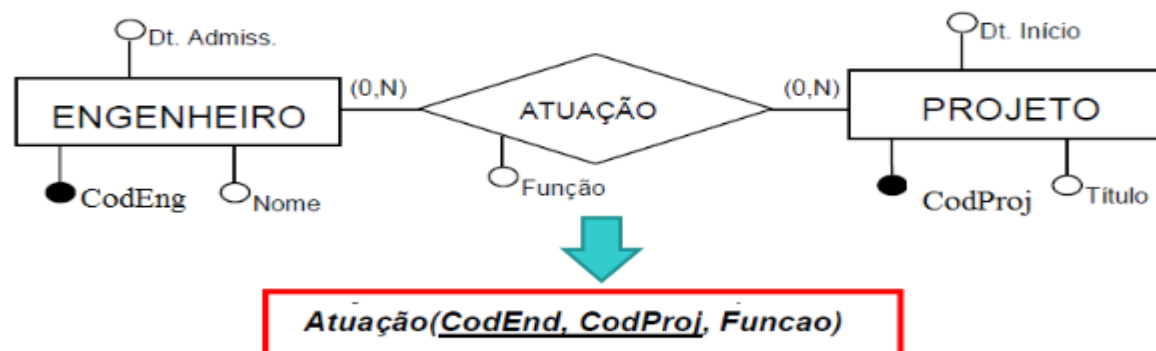
Empregado (CodEmp, título, CodDept)

Relacionamento N:N

- ▶ É criada uma tabela para o Relacionamento contendo:
 - ▶ Colunas correspondentes aos identificadores das tabelas relacionadas (chaves estrangeiras) relacionadas (chaves estrangeiras)
 - ▶ Colunas correspondentes aos atributos do relacionamento (caso existam)
- ▶ Chave Primária
 - ▶ É formada pela concatenação das colunas correspondentes aos identificadores das tabelas relacionadas (chaves estrangeiras)

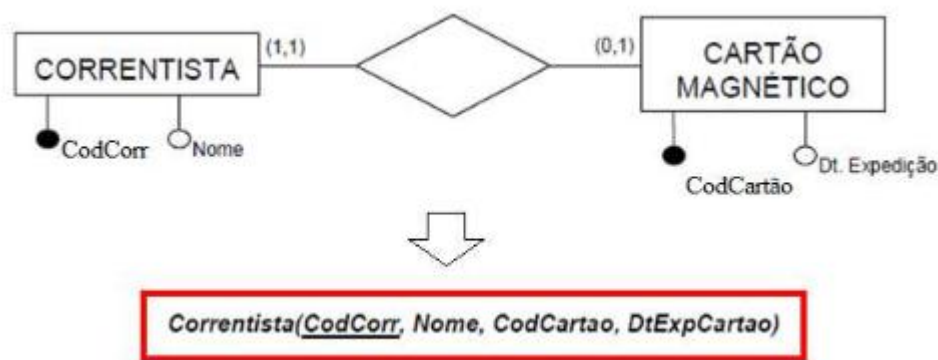
Engenheiro(CodEng, Nome, DtAdm)

Projeto(CodProj, Título, DtIni)



Relacionamento 1:1

- ▶ Fusão de tabelas
- ▶ Todas as colunas de uma tabela são movidas para outra tabela
- ▶ A tabela que cedeu colunas deixa de existir
- ▶ Colunas correspondentes aos atributos do relacionamento são movidos para tabela resultante
- ▶ **Chave primária** desta tabela permanece **inalterada**



Referências

- ▶ Silberschatz, Korth e Sudarshan, **Sistemas de Bancos de Dados**, 5ª edição, Campus, 2006 (cobre toda matéria da disciplina e mais os detalhes internos de funcionamento de um SGBD)
- ▶ Elmasri, Ramez, Shamkant B. Navathe, and Marília Guimarães Pinheiro. **Sistemas de banco de dados**. (2005): 355-361.
- ▶ HEUSER, C. A. **Projeto de Bancos de Dados**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999.



Maíla de Lima Claro
(claromaila@gmail.com)